基于目标优化的蔬菜类商品自动定价与补货决策

摘要

蔬菜类商品具有保鲜期较短、易损耗的特点，商超根据销售数据能有效分析市场需求，调整蔬菜供给，减少耗损，提高收益。作为生活必需品，其合理的补货与定价决策研究对满足顾客日常需求、获得最大利润有重要意义。

针对问题一，对数据进行预处理，利用单品编码合并不同附件中的商品信息，进行数据集成。首先利用整合的销售数据进行可视化分析，利用饼状图、折线图和堆积柱状图等分析其销售占比、趋势及构成，其次引入均值、标准差、最大值、最小值、偏度系数、峰度系数描述统计量反映销售量分布规律。最后，运用 Spearman 相关系数刻画品类及单品间销售量的相关关系，并从产品相似性、配菜习惯、季节性因素三方面对显著相关类别进行解释。

针对问题二，对于第一小问，首先绘制蔬菜品类销售量与成本加成定价的散点图，呈“反 S 型”曲线，其次结合顾客对不同价位的价格敏感性差异，对 Sigmoid 函数进行变换构建非线性回归模型并拟合，发现二者总体呈负向关系。对于二小问，首先根据收益最大目标与约束条件建立单目标规划模型，其次针对单个蔬菜品类，构建收益、定价、销量、进货量与成本的关系式，利用 MATLAB 求偏导的方式确定最大收益时进货量与定价的最优表达式。然后进行 ADF 平稳性检验，验证时序平稳后基于 Python 软件中 Prophet 包对销售量和成本进行时间序列分析、预测。最后对目标规划模型利用最优关系式转换为一元函数求最大值问题，利用 MATLAB 求解得到补货与定价方案及最大收益。

针对问题三，首先以蔬菜单品为单位，筛选 2023 年 6 月 24-30 日的可售品种，用 0-1 变量刻画当天是否选择对第i种菜品进行补货。其次利用销售单品总数范围、订购量下限等约束条件进行优化及改进目标规划模型。最后利用 MATLAB 软件使用逐步限制法求解，并以加成成本定价中加成率为指标逐步筛选和计算 27-33 数量范围内的总收益，得到 33 个蔬菜单品组合下达到最大收益为 5697.5 元。

针对问题四，首先可以收集顾客到达商超的时间点数据，通过基于幂律强度函数的非齐次泊松分布分析顾客到达机制，预测不同时间段期望顾客数量，从而更合理对蔬菜需求作出判断，优化补货和定价决策。其次可以收集交易记录，每个交易中购买的商品列表等数据，利用关联规则 Apriori 算法进行菜篮子分析，发现潜在商品组合。最后还可以从供应链数据、竞争市场数据、顾客特征及行为数据等方面从供需两侧协同分析，助力蔬菜商品的补货和定价决策。

关键词：Spearman 相关系数；回归分析；分段定价；目标优化

一、问题重述

1.1 问题背景

因蔬菜类商品的保鲜期较短，易运损和品相变差，生鲜商超每日均需要根据历史销售和需求情况进行补货。补货决策通常在未知具体单品与进货价格条件下做出，定价决策采用“成本加成定价”，并对运损和临期商品打折促销。

根据历史数据分析销量与时间关系进行市场需求分析，根据供应品种设计销售组合，帮助商超做出补货与定价决策。

1.2 问题要求

附件 1 给出了生鲜超市销售的 6 个蔬菜品类的商品信息；附件 2 和附件 3 分别给出了该商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各蔬菜单品的销售流水明细与批发价格；附件 4 给出了各蔬菜单品的损耗率数据。

本文基于以上信息建立数学模型解决以下问题：

问题一：分析蔬菜各品类、单品销售量的分布规律以及它们之间的相互关系。

问题二：以品类为单位，分析各蔬菜品类的销售总量与加成成本定价的关系；在商超收益最大的目标下，做出未来一周的日补货总量与定价决策。

问题三：以单品为单位，根据 2023 年 6 月 24-30 日的蔬菜可售品种，控制单品总数在 27-33 个，单品订购量最小 2.5 千克，在尽量满足市场需求的前提下，做出 7 月 1 日的单品补货量和定价策略，使商超收益最大。

问题四：商超还需采集何种信息以更好制定蔬菜的补货和定价决策，给出建议与理由。

二、模型假设

1. 假设每日有效补货量能够满足当日需求量。
2. 假设所有蔬菜类商品当日未售出的隔日无法再售。
3. 假设商超每日只在凌晨 3:00 进行一次补货。
4. 假设顾客对蔬菜品新鲜度的感知水平、对价格变化的敏感度相同。
5. 假设所有蔬菜类商品都有其相似替代品，顾客可以在不同类别间自由选购。
6. 假设不考虑残值，即只考虑计划期内的成本和收益。

三、符号说明

表 1 符号说明

符号	说明
Q_{ik}	第i个蔬菜品类或单品第k阶段的销售量
S_{ik}	第i个蔬菜品类或单品第k阶段的补货数量
v_{ik}	第i个蔬菜品类或单品第k阶段的收益
$\widehat{Q_i}(t)$	第i个蔬菜品类或单品在时间t的销量预测值
δ_i	第i个蔬菜品类或单品的损耗率
$\widehat{C_i}(t)$	第i个蔬菜品类或单品在时间t的成本预测值
C	批发价格
x_i	表示该天是否选择对第i种菜品进行补货的 0-1 变量
Ω	2023 年 6 月 24-30 日在售的单品种类集合

四、问题一模型的建立与求解

4.1 数据预处理

利用 Python 软件中 pandas 包进行数据清洗，未发现缺失值与异常值。

进一步利用单品编码合并不同附件中的商品信息，进行数据集成。

4.2 各蔬菜品类及单品销售量分布规律

首先依据附件 1 蔬菜单品与品类间的对应关系，将附件 2、3 中 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日数据整合为 6 个蔬菜品类的总销售量数据。观察图 1 可知销售量份额由大到小依次为：花叶类、辣椒类、食用菌、花菜类、水生根茎类、茄类。

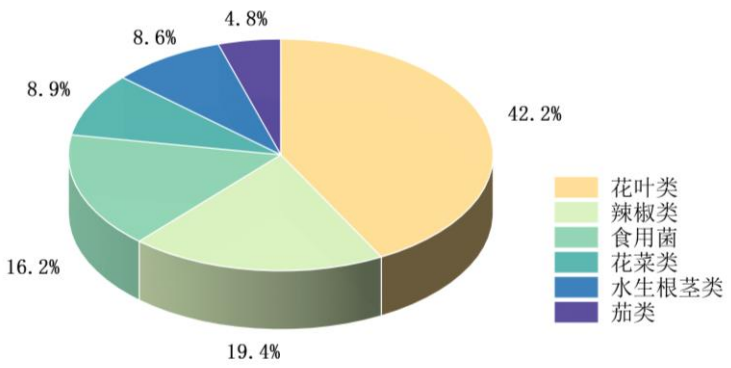

图 1 六个蔬菜品类总销售额占比

花叶菜蔬菜是指那些以叶子为主要食用部分、叶子形状类似于花朵的蔬菜，花叶菜品种较多，富含多种维生素、矿物质和膳食纤维，且烹饪灵活，是消费者喜爱购买的主要蔬菜品类。辣椒类和食用菌作为主要的烹饪配菜，搭配灵活，销量也较高。

4.2.1 可视化分析

本文依据附件 1 蔬菜单品与品类间的对应关系，将数据按月为单位整合成 6 个蔬菜品类及单品的月销售数据。首先对 6 个蔬菜品类的销售量分布规律进行分析，利用 Python 绘制六个蔬菜品类销售量与月份折线图 2 与堆积柱状图 3。

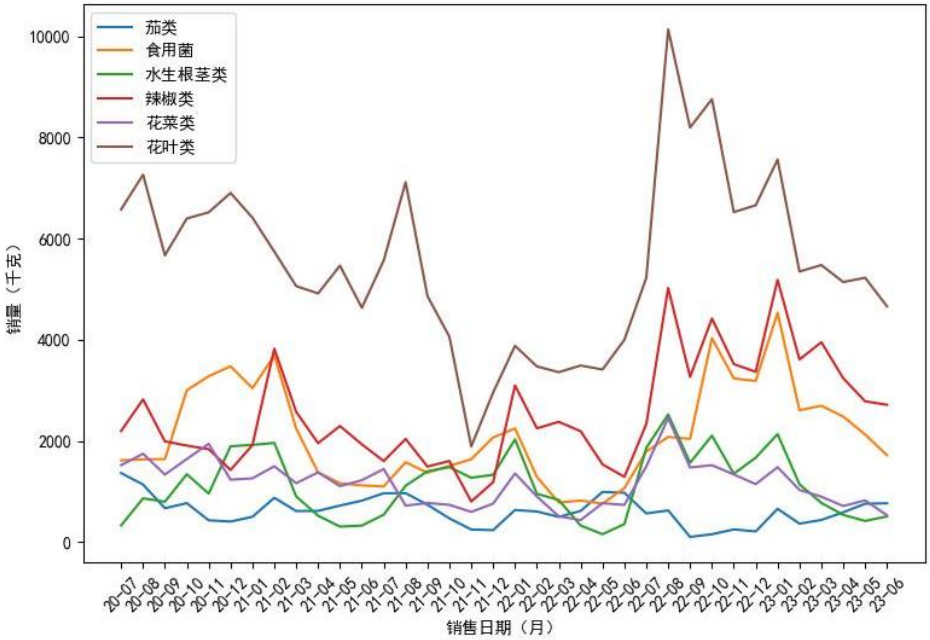

图 2 六个蔬菜品类销售量与月份折线图

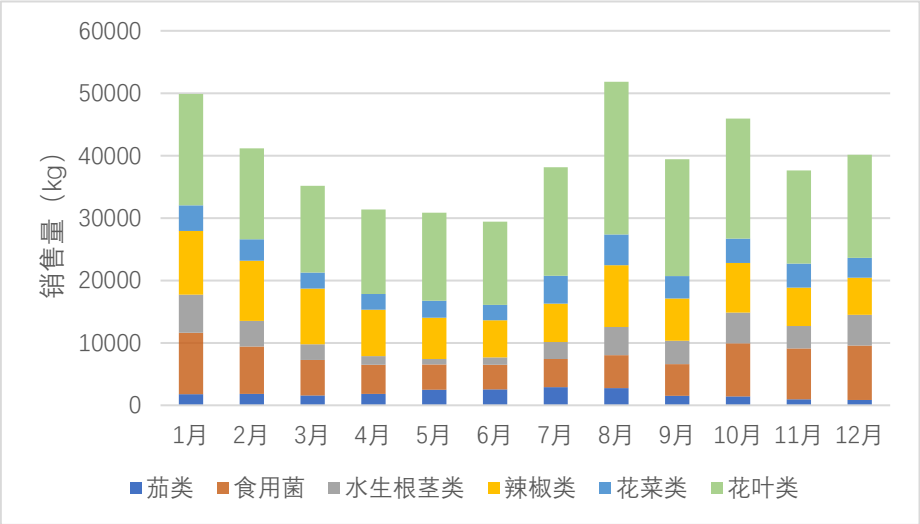

图 3 六个蔬菜品类销售量与月份堆积柱状图

可知花叶类蔬菜每月销售量均最大，且波动性较大；食用菌及辣椒类销量适中，部分具有相似的波动规律；茄类、花菜类销售量较低，变动平稳；水生根茎类销量随月份

变动变动明显，可能与其特定成熟期相关。1 月、2 月、8 月蔬菜销售量较大。

4.2.2 描述性统计

题目要求研究蔬菜各品类及单品销售量的分布规律。本文首先依据附件 1 蔬菜单品与品类间的对应关系，将数据按月为单位整合成 6 个蔬菜品类的月销售数据。以描述统计量，即均值、标准差、最大值、最小值、偏度系数、峰度系数分别讨论六类蔬菜品类月销售量的分布规律。

利用 Python 求解六个蔬菜品类的描述统计量如表 2 所示。

表 2 六个蔬菜品类销售量描述性统计分析结果

品类	均值	标准差	最大值	最小值	偏度系数	峰度系数
茄类	623.11	284.23	1365.55	105.32	0.32	0.16
食用菌	2113.52	969.65	4532.33	762.23	0.68	-0.26
水生根茎类	1127.26	645.63	2524.01	157.83	0.33	-0.97
辣椒类	2544.13	1056.93	5182.98	803.32	0.82	0.26
花菜类	1160.18	445.35	2454.97	436.83	0.55	0.51
花叶类	5514.47	1721.44	10131.39	1891.08	0.39	0.46

通过计算结果可知，六类蔬菜中，花叶类均值最大，即销售量最大、需求最多，且其标准差也较大，即月份之间销量存在差异，可能与其生长周期有关；六个蔬菜品类的偏度系数均大于 0，说明落在均值右侧的数据偏多；食用菌、水生根茎类蔬菜峰度系数小于 0，说明分布相比于正态分布顶部更加平坦或者尾部更细，其余四类蔬菜峰度系数大于 0，说明分布相比于正态分布顶部更加尖锐或者尾部更粗。

各单品销售量的分布规律也可用描述统计量进行分析刻画，因其种类较多，部分展示如下表 3：

表 3 部分单品销售量描述性统计分析结果

单品	平均值	标准差	最大值	最小值	偏度系数	峰度系数
苋菜	141.668	141.824	461.962	0	0.631	-0.755
西兰花	764.923	268.958	1656.343	422.347	1.432	2.787
净藕(1)	754.151	435.213	1532.116	111.682	-0.038	-1.276
紫圆茄	0.213	0.8	4.289	0	4.474	20.948
灯笼椒(1)	5.89	9.102	34.558	0	1.469	1.393
金针菇(1)	130.485	167.516	507.039	0	0.919	-0.543

4.3 各蔬菜品类及单品销售量相互关系

Spearman 相关系数是一种秩相关系数，可以用于两个定量变量间的相关性检验。假设两个变量分别为 X、Y,随机变量 X、Y 之间的斯皮尔曼等级相关系数定义为：

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)} \tag{1}$$

使用 Python 软件以天为单位对六个蔬菜品类进行 Spearman 相关系数计算，绘制热力图如下图 4。

图 4 Spearman **相关系数热力图**

根据斯皮尔曼相关性系数，得到以下结论：水生根茎类与食用菌、花叶类与辣椒类、花叶类与食用菌、花叶类与花菜类均有显著正相关关系。

使用 Python 软件对以天为单位的各蔬菜单品销售量进行 Spearman 相关系数计算，除去销售天数过少导致的异常高度相关性，相关系数前 8 展示如下表 4。

表 4 **单品相关性前** 8

单品 1	单品 2	相关系数
云南油麦菜(份)	云南生菜(份)	0.933
杏鲍菇(1)	金针菇(1)	0.896
小青菜(2)	枝江红菜苔(份)	0.895
小皱皮(份)	小米椒(份)	0.880
金针菇(1)	青梗散花	0.873
姜蒜小米椒组合装(小份)	螺丝椒(份)	0.865
金针菇(1)	大白菜	0.860
红椒(2)	螺丝椒(份)	0.856

分析表 3 可知，花叶类、辣椒类、食用菌类的品类内部各单品间出现较高的相关性，花叶类与辣椒类、花菜类与辣椒类的单品之间出现较高的相关性。

对此的解释为：

（1）产品相似性：同品类蔬菜各单品可能在外观、口感、烹饪方式等方面具有相似的特点，消费者倾向于购买具有相似特征的蔬菜进行同时烹饪，因此它们在销售量上呈现出较高的相关性。

（2）配菜习惯：辣椒类和食用菌类在烹饪时常常被用作配菜，它们可能在菜谱和烹饪方式上经常一同出现。消费者可能倾向于同时购买这些蔬菜来搭配使用，从而导致它们在销售量上存在较高的相关性。

（3）季节性因素：蔬菜的供应受季节性变化的影响。花叶类、辣椒类和食用菌类的

蔬菜在某些季节可能具有共同的销售高峰期，由于供应和需求的变化，它们的销售量可能同时增加或减少，从而导致它们之间呈现较高的相关性。

对相关性较高的四组单品绘制散点图 5 如下。

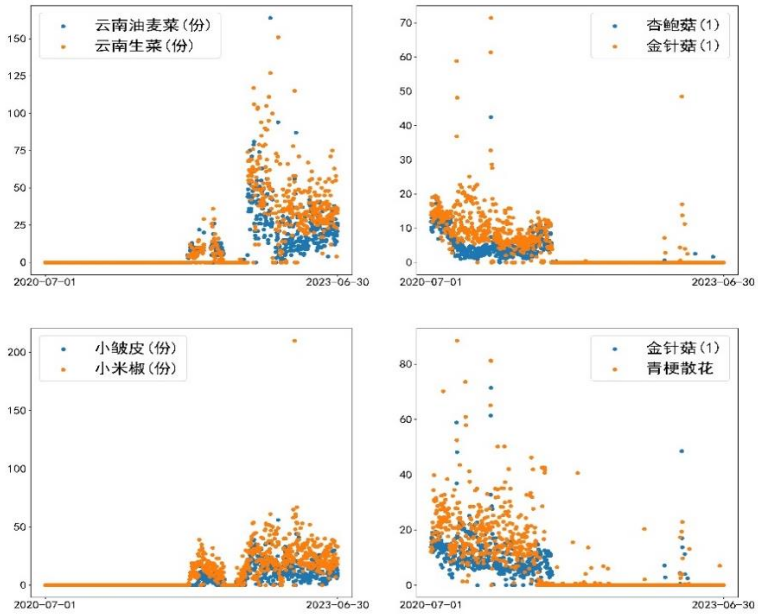

图 5 销售量相关性较高单品间散点图

五、问题二模型的建立与求解

5.1 问题二第一小问模型的建立

问题而第一小问要求探究各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系，首先对各品类蔬菜以销售量为横坐标、平均单位定价为纵坐标绘制二维散点图，发现其分布大致呈“反 S 型”曲线。对此的解释为，一般情况当蔬菜类商品处于较低或较高价位时，顾客对商品的价格敏感度较低，而对中间价位的敏感度较高，这很好地反映了现实市场上不同蔬菜品类的价格弹性和消费者的偏好差异。

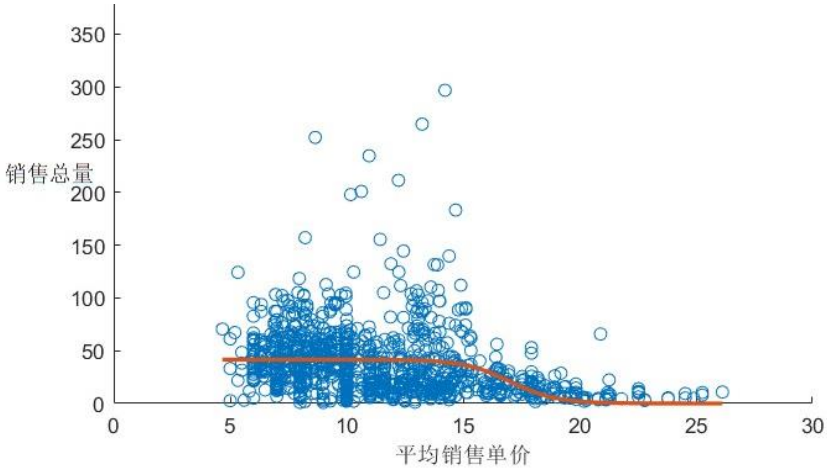

图 6 水生根茎类销售量与定价散点图及“反 S 型”曲线

非线性回归是指因变量对回归系数是非线性的。受到Logistic回归中Sigmoid函数的启发，其呈现“正 S 型”曲线，值域落在[0,1]内，对它进行对称和平移变换，构建销售总量与成本加成定价非线性回归函数关系如下：

$$Q = \frac{a}{1 + e^{p-b}} \tag{2}$$

其中，a、b为大于 0 的待定参数。

5.2 问题二第一小问模型求解

使用 MATLAB 统计工具箱中的函数 nlinfit 对六个蔬菜品类的销售量与成本加成定价非线性函数进行回归，得到拟合的回归系数如下：

表 5 参数 a，b 的估计值

	花叶类	花菜类	辣椒类	食用菌	水生根茎类	茄类
a	183.017	41.695	84.413	70.136	41.576	21.364
b	10.229	13.474	15.902	23.971	17.012	9.056

分析图形可知，蔬菜品类的销售总量与成本加成定价呈现负向相关，即定价越高，销售量越低，与现实情况相符。

5.3 问题二第二小问模型的建立

问题二第二小问考虑商超以品类为单位，对蔬菜品类未来一周(2023 年 7 月 1-7 日)的日补货总量和定价做出决策。该题的求解思路是首先根据收益最大目标与约束条件建立单目标规划模型，其次针对单个蔬菜品类，构建收益、定价、销量、进货量与成本的关系式，利用 MATLAB 求偏导的方式，通过解析求解或数值计算确定最大收益时最优进货量与最优定价表达式。然后进行 ADF 平稳性检验，验证时序平稳后基于 Python 软件中 Prophet 包对销售量和成本进行时间序列分析、预测。最后对目标规划模型进行求解制定决策。

因为蔬菜类产品的保鲜期限很短，而且产品的品质会随着销售时间的延长而逐渐下降，所以大多数产品如果当天未卖出，隔天无法售卖，所以，生鲜商超一般都会对运损和品质下降的产品进行打折销售。根据蔬菜的品相、新鲜度将其划分为若干等级进行分阶段多次打折，例如某蔬菜进行n次定价，即进行了$n-1$次打折处理，称其为多阶段定价。

用Q_{ik}、S_{ik}、v_{ik}分别表示第i个蔬菜品类第k阶段的销售量、补货数量和收益，$\widehat{Q_i}(t)$表示第i个蔬菜品类在时间t的销量预测值，δ_i为第i个蔬菜品类的损耗率。

分析近期数据，每日阶段化定价次数超过 2 的样本仅占 0.8746%，因多次打折样本占比极小，在后续讨论中将蔬菜定价按二阶段处理，即最多只进行 1 次打折促销，$k = 1$、2。将变量加入新下标用以表示不同的蔬菜品类，$i = 1,2,\cdots,6$。

目标函数：商超收益最大，即

$$max\sum_{i=1}^{6}(v_{i1}+v_{i2}) \tag{3}$$

约束条件：

a）某蔬菜品类的日销售总量为两阶段销售量的加和，即

$$Q_i = Q_{i1} + Q_{i2} \tag{4}$$

b）某蔬菜品类的日销售总量和成本可由时间序列分析预测得到，即

$$\begin{aligned} Q_i &= \widehat{Q_\iota}(t) \\ C_i &= \widehat{C_\iota}(t) \end{aligned} \tag{5}$$

c）根据蔬菜损耗率的定义：在蔬菜销售过程中因各种原因而导致的蔬菜损耗所占的比例。各阶段的进货量去掉损耗的部分不低于各阶段的销售量，即

$$\begin{aligned} S_{i1}(1-\delta_i) &\geq Q_{i1} \\ S_{i2}(1-\delta_i) &\geq Q_{i2} \end{aligned} \tag{6}$$

综上所述，结合其他约束，本文建立的收益最大的单目标优化模型为：

$$\begin{aligned} &max\sum_{i=1}^{6}(v_{i1}+v_{i2}) \\ &s.t.\begin{cases} Q_i = Q_{i1}+Q_{i2} \\ Q_i = \widehat{Q_\iota}(t) \\ C_i = \widehat{C_\iota}(t) \\ S_{i1}(1-\delta_i) \geq Q_{i1} \\ S_{i2}(1-\delta_i) \geq Q_{i2} \\ Q_{i1}, Q_{i2}, S_{i1}, S_{i2} \geq 0 \\ i = 1,2,\cdots,6 \end{cases} \end{aligned} \tag{7}$$

5.4 问题二第二小问模型的求解

5.4.1 最大收益与最优进货量、定价方程

由问题二第一小问利用非线性回归得到销售总量与成本加成定价函数关系，对于单个蔬菜品类，售卖第k阶段，即$\mathrm{k}-1$次折扣后价格p_{k}与销售量Q_{k}的函数表达式如下：

$$Q_{\mathrm{k}} = \frac{a}{1+e^{(p_{\mathrm{k}}-\mathrm{b})}} \tag{8}$$

由于某蔬菜品类的销售量Q_k与时间、饮食偏好等诸多因素相关联，仅依靠公式（8）利用加成成本定价无法对其进行精准计算，只可以用其描述销售量关于定价的变动趋势。

因此在后续探究过程中，对需要使用Q_k变量的不同情况进行说明：

- 对销售量Q_k尽量不用非线性回归函数即公式（8）进行替换。
- 探究$\frac{\partial Q_k}{\partial P_k}$时，因求偏导数为研究多元函数对某一个变量的变化率，则可用公式（8）近似量化。

为了满足顾客需求，假设各蔬菜品类每天的实际供给量不小于顾客需求量，即$S(1-\delta) \geq Q$，其中S代表每日进货量，δ为损耗率。

某蔬菜品类第k阶段的收益v_k可用销售收益减去总成本得到，可表示为：

$$v_k = p_k Q_k - S_k C \tag{9}$$

其中p_k、Q_k、S_k分别表示该品类第k阶段的定价、销售量和进货量，C为单位批发价格[1]。

假设$v_k(p_k, S_k)$在区域D上具有二阶连续偏导数。

二元函数凹凸性的判别定理[2]：设$\mathrm{f(x,y)}$在区域D上具有二阶连续偏导数，记$\mathrm{A} = \mathrm{f''_{xx}(x,y)}$，$B = f''_{xy}(x,y)$，$C = f''_{yy}(x,y)$，在$D$上恒有$A = 0$，且在$\mathrm{AC} - \mathrm{B}^2 = 0$时，则当$C \leq 0$时，$f(x,y)$在区域$D$上是凸函数。

依据上述判别定理，对v_k求二阶偏导数，得到下列式子：

$$\frac{\partial^2 v_k}{\partial \mathrm{S_k^2}} = 0 \tag{10}$$

$$\frac{\partial^2 v_k}{\partial {p_k}^2} = \frac{-2a \cdot e^{(p_k - b)}}{[1 + e^{(p_k - b)}]^2} \cdot \left[1 - \frac{1}{e^{(p_k - b)} + 1}\right] < 0 \tag{11}$$

$$\frac{\partial^2 v_k}{\partial S_k \, \partial p_k} = 0 \tag{12}$$

满足判别定理，v_k在区域D上是凸函数。

二元凸函数的最大值定理[2]：设$f(x,y)$是在开区域D内具有连续偏导数的凸函数，$(x_0, y_0) \in D$且$f'_x(x_0, y_0) = 0$，$f'_y(x_0, y_0) = 0$，则$\mathrm{f}(x_0, y_0)$必为$f(x,y)$在D内的最大值。

将公式（9）对S_k、P_k分别求偏导，令两式分别等于 0 得到公式（13）、公式（14）如下，求解寻找收益v_k的最值点。

$$\frac{\partial v_k}{\partial S_k} = -C = 0 \tag{13}$$

$$\frac{\partial v_k}{\partial p_k} = Q_k + p_k \frac{\partial Q_k}{\partial p_k} = Q_k - \frac{a \cdot e^{(p_k - b)} \cdot p_k}{[1 + e^{(p_k - b)}]^2} = 0 \tag{14}$$

由于C为批发价格，一定为正实数，所以$-C$恒小于 0，公式（13）无解。此处借鉴求最大似然估计遇到无法解析得到闭式解的情况时，回到似然函数原始表达式，考虑限

制参数在某个特定的范围内进行搜索，寻找最大似然估计最值点的思想。

由公式（9）知v_k是关于S_k的减函数，又因为假设供给充足，$S_k(1-\delta) \geq Q_k$，所以当进货量S_k满足公式（15）时，v_k取得最大值，此时S_k^*为此时对应的最优进货量。

$$S_k^* = \frac{Q_k}{1-\delta} \tag{15}$$

结合Q_k变量的使用说明，将公式（15）变形代入公式（14）可得下式：

$$S_k^*(1-\delta) - \frac{a \cdot e^{(p_k^*-b)} \cdot {p_k}^*}{\left[1+e^{(p_k^*-b)}\right]^2} = 0 \tag{16}$$

利用 MATLAB 软件中的 solve 函数无法直接求得公式（16）的解析解。通过化简，解得v_k取得最大值时对应的定价p_k^*近似值为：

$$p_k^* = b + ln\left[\frac{a - 2S_k^*(1-\delta) \pm a \cdot \sqrt{\frac{a-4S_k^*(1-\delta)}{a}}}{2S_k^*(1-\delta)}\right] \tag{17}$$

如果期初进货量S_1大于其最优的进货量S_1^*，则在销售各阶段蔬菜都能满足实际需求量，但此时该蔬菜品类在满足商超收益最大的条件下会有$S_1 - S_1^*$数量的商品滞销，造成一定的成本损失。

由以上分析得到如下结论：超额进货不仅不会增加商超收益，反而会使其利润降低。则在满足需求的条件下，S_k尽可能小时，v_k取较大值。则V_k取最大值，某蔬菜品类第k阶段最优补货量S_k^*、最优定价p_k^*分别满足下式。

$$\begin{cases} S_k^* = \dfrac{Q_k}{1-\delta} \\ p_k^* = b + ln\left[\dfrac{a - 2S_k^*(1-\delta) \pm a \cdot \sqrt{\frac{a-4S_k^*(1-\delta)}{a}}}{2S_k^*(1-\delta)}\right] \end{cases} \tag{18}$$

通过使用偏导数和二阶偏导数来确定最大值点，我们不再需要考虑多个变量之间的复杂相互关系，而是将问题分解为独立的一元函数求解问题，大大简化了计算和分析的过程。这种方法在经济学和运筹学中广泛应用，并被证明是一种有效而可行的优化技术。通过简化复杂的目标规划模型，我们能够更轻松地确定最优的进货量和定价策略，从而实现最大化收益的目标。

5.4.2 基于时间序列的销售量预测模型

附件中给出了日期与对应品类销售量的关系，即时间序列数据，为确定补货决策要对顾客需求进行预测。在进行时间序列分析前首先需要检验序列平稳性，在此处利用 ADF 平稳性检验，ADF 平稳性检验是基于 DF 检验进行的一种假设检验，扩展了 DF 检验只能

应用于一阶的情况，当序列存在高阶的滞后相关时仍可使用，具有更高的适用性。

ADF 平稳性检验：

对于p阶自回归过程AR(p)，其表达式如下：

$$xt=\phi 1xt-1+\phi 2xt-2+\cdots+\phi pxp-1+ut \tag{19}$$

设定$\rho=\phi_1+\phi_2+\cdots+\phi_p-1$，根据$\rho$是否为 0 检验单位根，$\hat{\rho}$是$\rho$的最小二乘估计。

构造统计量：

$$\tau=\frac{\hat{\rho}}{\sigma_{\hat{\rho}}} \tag{20}$$

作下列假设检验：

$$H_0：\rho=0$$

$$H_1：\rho<0$$

计算统计量得到 p 值，若 p 值大于 0.05，则无法拒绝原假设H_0，为非平稳时序，若 p 值小于 0.05，则拒绝原假设H_0，接受备择假设H_1，即为平稳时序。

利用 EViews 软件对时序数据进行 ADF 平稳性检验，对六组蔬菜品类时序数据进行有截距和趋势的单位根检验，其结果如下表 6。

表 6 各品类时序 ADF 平稳性检验 P 值

品类	花叶类	花菜类	辣椒类	食用菌	水生根茎类	茄类
P 值	0.0133	0.0010	0.0000	0.0010	0.0001	0.0017

6 组序列检验的结果显示，显著性 P 值均小于 0.05，因此在显著性水平 5%上拒绝原假设，即 6 组序列为平稳的时间序列，可以进行时间序列分析。

Python 软件中 Prophet 包采用基于分解的加法模型来进行时间序列预测，使用自动化的模型选择方式，根据数据的特点和趋势进行灵活的建模，自动识别和调整数据中存在的趋势和季节性，具有自适应性。利用此包对销售量进行预测得到基于时间t的预测销售量$\widehat{Q_t}(t)$。以花叶类为例，利用 Prophet 包进行时间序列预测，结果可视化如图：

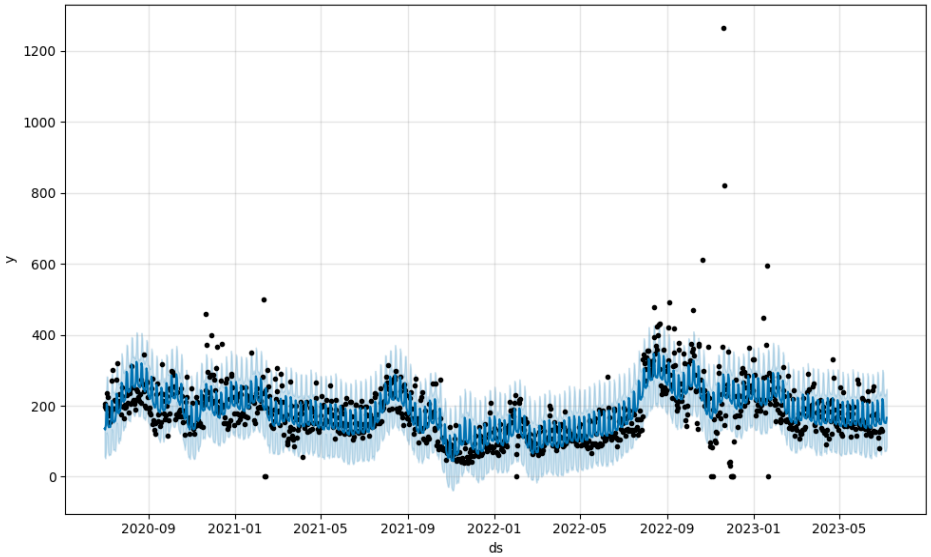

图 7 花叶类时间序列预测销量及其置信区间

同理，对各品类蔬菜的进货价格时序数据同样进行时间序列分析，即可预测未来一定时间段内的进货成本，利用此数据帮助计算收益。

5.4.3 目标规划模型求解与分析

各蔬菜品类的损耗率δ由对附件 4 进行数据处理得到：

表 7 蔬菜品类平均耗损率数据

品类	花菜类	水生根茎类	花叶类	食用菌	辣椒类	茄类
平均损耗率(%)	15.51	13.65	12.83	9.45	9.24	6.68

至此，公式（7）中的$\widehat{Q}_i(t)$、$\widehat{C}_i(t)$已由时间序列预测得出，S_{ik}与Q_{ik}的不等式关系转换为了等式关系。原带约束规划问题转换为了一元函数求最大值问题。

针对第i个蔬菜品类，此一元函数为总销售收益$(v_{i1}+v_{i2})$与第一阶段销售量Q_{i1}的函数关系式，即$(v_{i1}+v_{i2})=f(Q_{i1})$，其中含参数$a$、$b$。通过 MATLAB 软件求解一元函数最大值。

下表 8 为 2023 年 7 月 1 日的各蔬菜品类补货和定价情况。

表 8 2023 年 7 月 1 日的各蔬菜品类补货和定价情况

	S_1	S_2	p_1	p_2	最大收益
花菜类	44.502	2.685	16.27	13.63	4393.329
茄类	29.040	1.948	11.32	9.32	
食用菌	92.435	9.936	25.70	24.07	
辣椒类	109.281	10.137	17.85	16.05	
花叶类	233.554	18.011	12.49	10.45	
水生根茎类	32.426	5.007	19.02	17.11	

根据各参数含义做出分析。当天各蔬菜品类补货总量为S_1+S_2，初始定价为p_1，打

折后价格为p_2，2023 年 7 月 1 日商超总收益为 4393.329 元。该模型的好处是当销售量达到$S_1(1-\delta)$时，即已达到第一阶段的需求总量，可在此时做出打折决策，避免其滞销。

求解也可得到某一蔬菜品类一周的最优补货与定价决策，如以花菜类蔬菜为例，其 2023 年 7 月 1-7 日的补货和定价情况如下表 9。

表 9 花菜类蔬菜 7 月 1-7 日的补货和定价情况

花菜类	S_1	S_2	p_1	p_2	收益
2023/7/1	44.502	2.685	16.27	13.63	144.13
2023/7/2	45.686	2.642	16.28	13.63	147.51
2023/7/3	28.972	3.551	15.94	13.58	94.63
2023/7/4	28.406	3.634	15.92	13.58	93.40
2023/7/5	29.661	3.432	15.98	13.59	94.90
2023/7/6	29.589	3.278	16.04	13.59	91.54
2023/7/7	36.454	2.659	16.28	13.61	108.31

由于篇幅原因，只展示 2023 年 7 月 1 日的各蔬菜品类补货和定价情况，其余天结果见支撑文件。2023 年 7 月 1-7 日每日最大收益分别为 4393、4228、3043、2935、3020、3001、3456 元。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 问题三模型的建立

问题二第二小问以品类为单位进行补货，问题三进一步研究单品的补货决策。在上述模型基础上，转换补货对象，根据新的约束条件，对目标函数和约束条件进行了转变和优化。

用 0-1 变量x_i来表示 t 日时是否选择对第i种菜品进行补货。

$$x_i=\begin{cases}1，t\text{日对第}i\text{种菜品进行补货}\\0，t\text{日不对第}i\text{种菜品进行补货}\end{cases} \tag{21}$$

其中$i\in\Omega$，Ω为 2023 年 6 月 24-30 日的可售品种集合。

目标函数：该日所选菜品构成的商超最大收益[3]，即

$$max\sum_{i\in\Omega}[(v_{i1}+v_{i2})x_i] \tag{22}$$

约束条件：

a）由于对单品的补货量和定价策略需根据 2023 年 6 月 24 至 30 日的可售品种确定，所以记 2023 年 6 月 24-30 日在售的品种集合为Ω，有以下约束：

$$i\in\Omega \tag{23}$$

b)由于要求 7 月 1 日可售单品总数控制在 27-33 个，于是有以下约束：

$$27 \leq \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 33 \tag{24}$$

c)由于各菜品订货量最小达到 2.5 千克，有以下约束：

$$S_{i1} + S_{i2} \geq 2.5 \tag{25}$$

综上所述，建立完整的单目标规划模型如下：

$$max \sum_{i \in \Omega} [(v_{i1} + v_{i2}) x_i]$$

$$s.t. \begin{cases} S_{i1} + S_{i2} \geq 2.5 \\ x_i = 0 \text{ 或 } 1 \\ 27 \leq \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 33 \\ Q_i = Q_{i1} + Q_{i2} \\ Q_i = \widehat{Q}_\iota(t) \\ C_i = \widehat{C}_\iota(t) \\ S_{i1}(1 - \delta_i) = Q_{i1} \\ S_{i2}(1 - \delta_i) = Q_{i2} \\ Q_{i1}, Q_{i2}, S_{i1}, S_{i2} \geq 0 \\ i \in \Omega \end{cases} \tag{26}$$

6.2 问题三模型的求解

6.2.1 算法步骤

问题三的模型求解建立在问题二模型基础上，逐步限制法是一种常用的单目标规划问题求解方法，其处理过程是逐步对约束条件进行限制，直至完全满足所有约束条件。利用 MATLAB 软件求解，具体的的算法步骤如下：

Step1：根据 2023 年 6 月 24-30 日可售品种的约束条件筛选

根据附件 3 中 2023 年 6 月 24 日至 30 日的销售数据，得出在此时间段内可售的蔬菜单品，共 61 个单品。同时删去在 24 日至 30 日总销售量为 0 的蔬菜单品，完成第一步筛选，剩余 49 个单品。

Step2：根据各单品订购量满足最小陈列量 2.5 千克的约束条件筛选

利用历史时序数据，运用问题二中的 Prophet 时间序列预测模型预测这部分蔬菜单品 2023 年 7 月 1 日的销售量。由第二问的结论可得，销售蔬菜单品达到最大化收益时补货量与销售量满足$S_k^* = \frac{Q_k}{1-\delta}$，据此求出各蔬菜单品的预计日补货量，排除补货量小于 2.5 千克的单品，完成第二部分筛选，剩余 37 个单品。

Step3：基于加成率和总收益的筛选方法

由加成成本定价公式：价格 = 单位成本 $*\left(1+\text{加成率}\right)$知，单品在优化前所能提供的收益与加成率r成正向关系，因此将r作为第三轮筛选指标。在第三轮筛选中，通过循环逐次排除剩余样本中r最小的单品，逐步筛选和计算单品总数为 27-33 的总收益，比较求得最大收益蔬菜单品集合。

在求解过程中逐步考虑约束条件，求解更加灵活，并根据实际情况进行选择，提高求解效率，直观且易于实现。

6.2.2 求解结果

最终得到 33 个蔬菜单品组合下达到商超最大收益为 5697.5 元，同时得出对应的最优方案：单品蔬菜的定价以及补货量，如表 10 所示：

表 10 单品蔬菜 7 月 1 日的定价及补货量

单品	补货	定价	单品	补货	定价	单品	补货	定价
苋菜	237.74	11.95	云南油麦菜(份)	25.91	12.84	青线椒(份)	216.12	17.10
云南生菜	221.67	11.99	菠菜(份)	18.94	13.19	螺丝椒(份)	25.18	17.55
竹叶菜	18.07	13.29	西兰花	28.44	15.69	姜蒜小米椒组合装(小份)	8.25	18.94
上海青	225.53	11.96	枝江青梗散花	11.08	15.29	青红杭椒组合装(份)	216.22	17.10
菜心	224.99	11.95	紫茄子(2)	19.85	11.20	红椒(2)	217.15	17.10
木耳菜	210.71	11.95	青茄子(1)	4.74	11.08	西峡花菇(1)	220.50	25.00
云南油麦菜	224.74	11.94	长线茄	208.45	10.03	白玉菇(袋)	210.98	25.00
娃娃菜	17.05	13.22	螺丝椒	217.56	17.10	虫草花(份)	3.77	27.64
红薯尖	208.53	11.97	芜湖青椒(1)	19.31	17.87	双孢菇(盒)	18.84	25.63
奶白菜	229.96	11.95	小米椒(份)	30.56	17.25	金针菇(盒)	29.29	24.85
小青菜(1)	213.84	11.96	小皱皮(份)	15.04	18.24	海鲜菇(包)	11.27	26.32

七、问题四

7.1 基于顾客到店时间数据探究顾客到达机制

对蔬菜进行需求分析时要考虑期望顾客数量，其由顾客到达机制决定。泊松过程是指在任何时刻到达的速率均为λ，若假设速率λ与时间t有关，即$\lambda(t)$，则称为非齐次泊松过程。

Huang[4]展示了$\lambda(t)$的一种表达形式：幂律强度函数，其能相对灵活和现实地描述时间依赖行为，可认为顾客的到达过程服从强度函数形如公式（27）的幂律强度函数的非齐次泊松分布[1]：

$$\lambda(t) = \lambda_0 \beta t^{\beta-1}，\lambda_0 > 0，\beta > 0 \tag{27}$$

其中，λ_0表示规模化因子，β表示变化率。

则在时间范围$[t, t+\Delta t]$内顾客到达的期望发生次数$N_{\Delta t}$为$\lambda(t)$在时间范围$[t, t+\Delta t]$内的积分。当λ_0、β未知但可以使用联合分布来表示时，通过收集顾客到达的时间点数据利用贝叶斯先验分析可得$N_{\Delta t}$。通过基于幂律强度函数的非齐次泊松过程分析顾客到达机制时，可以更加清晰地预测不同时间段期望顾客数量，从而更合理对蔬菜需求作出判断，优化补货和定价决策，其主要作用是优化模型中的$\widehat{Q}_i(t)$。

7.2 基于顾客交易记录的菜篮子分析

采集购买蔬菜商品的交易记录，每个交易中购买的商品列表等数据，利用关联规则挖掘算法 Apriori 算法或 FP-growth 算法可使用频繁项集来发现数据中的关联规则。对于蔬菜商品菜篮子分析，这意味着可以发现消费者购买蔬菜商品的相关性和关联性；了解不同蔬菜商品之间的关系，根据关联规则推荐潜在的商品组合或优化定价策略。其主要作用是优化模型中的$\widehat{Q}_i(t)$。

7.3 供应链数据

本文采用了时间序列分析方法对成本进行预测，但实际生活中成本往往受近期诸多因素影响，依靠较久远的历史数据进行预测效果较差。且进价每年呈现出周期性，如果能够获得相关的供应链数据，就可以更好地监控和预测供应商的成本。

供应链数据：供应链数据包括蔬菜商品的供应商信息、采购价格、交货周期等。商超可以通过收集供应链数据来评估不同供应商的表现，选择可靠的供应商，并及时调整补货策略。此外，该数据还可以帮助商超跟踪蔬菜商品的成本，并决定定价策略。其主要作用是优化模型中的$\widehat{C}_i(t)$。

7.4 竞争市场数据

了解同行竞争对同类蔬菜商品的定价和销售情况可以帮助商超了解竞争对手的定价策略、促销活动和市场份额等信息。通过收集竞争数据，商超可以评估自己在市场中的竞争力、比较自身的价格优势，并调整补货和定价策略以应对竞争。其主要作用是优化模型中的参数a、b。

7.5 顾客特征及行为数据

通过收集顾客特征数据，如年龄、性别、居住地、职业等信息；收集客户行为数据，如购买频率、购物篮组合、促销响应等，可以帮助商超更好地了解目标顾客群体的偏好和购买行为习惯。这些数据可以用于推动个性化、有针对性的的营销活动和定价策略，以满足不同顾客群体的需求，并提高蔬菜商品的销售额。其主要作用是优化模型中的$\widehat{Q}_i(t)$。

其他补货和定价相关数据可参考下图。

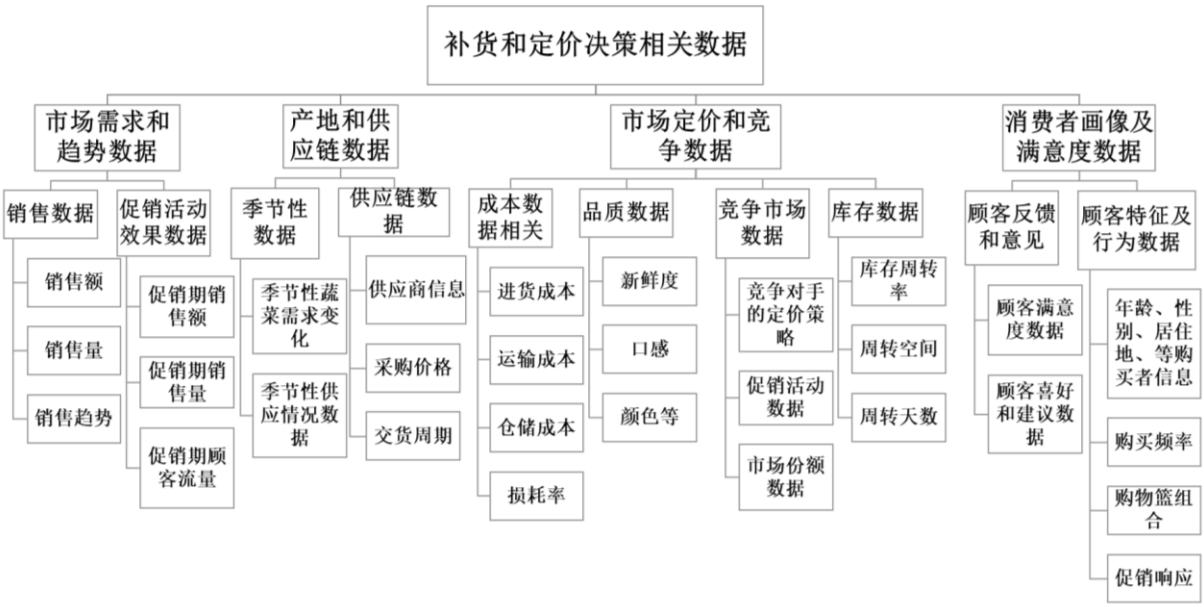

图 8 补货和定价决策所需数据

八、灵敏度分析

灵敏度分析是一种定量的分析方法，用于评估一个模型或方案对输入参数变化的敏感程度。由于蔬菜产品价格形成的影响因素众多、具有很强的随机性，本文对该模型中有关参数进行了敏感性分析。

将灵敏度分析定在对单个蔬菜类别，总收益(v_1+v_2)与第一阶段销售量Q_1的一元函数关系式上，即$(v_1+v_2)=f(Q_1)$，其中含参数a、b。

以水生根茎类为例，确定参数a作为敏感性分析的关键输入参数，探究此式中参数a变动对最终收益的影响。参数a的原始数据被选为中心点，并在上下各10%范围内等分为 10 组数据作为扰动值。

对于每个扰动值，我们使用变动后的参数a值进行模型拟合，绘制图形如下。

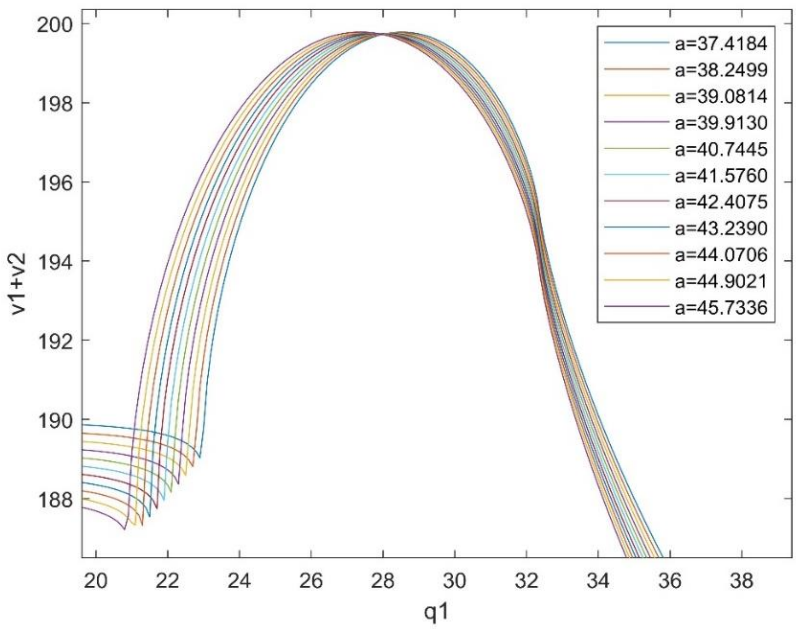

图 9 灵敏度分析图

计算变动后的参数a值相应的最终收益，评估参数a的变动对最终结果收益的影响程度。计算结果如表 11 所示。

表 11 参数a取值与变化率关系

参数a	样本最佳收益	变化率
37.418	199.78	1.0084
38.250	199.77	1.0067
39.081	199.76	1.0049
39.913	199.75	1.0033
40.744	199.74	1.0016
41.576	199.74	1.0000
42.408	199.75	0.9984
43.239	199.75	0.9969
44.071	199.76	0.9954
44.902	199.77	0.9939
45.734	199.78	0.9925

分析结果可知，参数a在上下各10%范围内变动，其结果变化小于 1%。一元函数模型具有良好的稳健性，即使参数a进行一定扰动，这种偏差不会对总收益的计算结果产生显著影响。

九、模型评价与展望

9.1 模型的优点

（1）考虑了分段定价的定价策略，并且将补货量也进行了分段处理，进而可以推导出阶段转换节点的对应销售量，确定降价时机。

（2）在研究的销售总量与成本加成定价的关系时，根据数据分析得出其大体走势，借鉴logistic回归中的常用函数Sigmoid，对其进行平移和对称变换，得到非线性回归模型，考虑了顾客价格敏感性的影响，更符合实际。

（3）通过偏导计算确定最大收益时进货量与定价最优的表达式，将复杂的目标规划问题转化为一元函数求最大值问题，减少了计算的复杂性和难度。

（4）本文采用随机扰动方式对模型进行敏感性分析，可以使得模型评价更为客观。

9.2 模型的缺点

对单品求解时使用的参数a、b是其所属品类的相应值，对于距离分类中心较远的单品，最终模型求出的补货和定价策略可能存在误差。

9.3 模型的展望

对问题四中采集的相关数据加入模型进行分析，进一步提高模型的准确度。

十、参考文献

[1]辛侠云.易逝生鲜产品多阶段定价研究[D].重庆大学,2022.

[2]陈朝晖.二元函数凹凸性的判别法及最值探讨[J].高师理科学刊,2010,30(05):25-28.2010.

[3]司守奎,孙玺菁.数学建模算法与应用[M].国防工业出版社,2021.

[4] Yeu-Shiang Huang. A Structural Design of Decision Support Systems for Deteriorating Repairable Systems[J]. Computers & Operations Research, 2004, 31(7): 1135-1145.2004.

附录

支撑文件：

1. 数据：

附件1：品类——月份销量.xlsx
附件2：单品——月份销量.xlsx
附件3：单品spearman相关系数.xlsx
附件4：品类——天数销量.xlsx
附件5：单品——天数销量.xlsx
附件6：单品spearman相关系数.xlsx
附件7：花叶类销量——平均价格.xlsx
附件8：230624-230630附件2数据.xlsx
附件9：各品类销量——平均价格.xlsx
附件10：单品——230624-230630销量.xlsx
附件11：品类预测销售量.xlsx
附件12：品类成本价格.xlsx
附件13：品类预测成本.xlsx
附件14：问题二结果.xlsx
附件15：品类平均损耗率.xlsx
附件16：单品筛选后销量预测.xlsx
附件17：二次筛选后销售量数据.xlsx
附件18：单品二次筛选后成本预测.xlsx
附件19：附件1718整合.xlsx
附件20：230624-230630参数r.xlsx

2. 图：

图 1 六个蔬菜品类总销售额占比.png
图 2 六个蔬菜品类销售量与月份折线图.jpg
图 3 六个蔬菜品类销售量与月份堆积柱状图.png
图 4 Spearman相关系数热力图.jpg
图 5 销售量相关性较高单品间散点图.jpg
图 6 水生根茎类销售量与定价散点图及"反S型"曲线.jpg
图 7 花叶类时间序列预测销量及其置信区间.png
图 8 补货和定价决策所需数据.png
图 9 灵敏度分析图.jpg

3. 代码

附录1：品类（月）销量表.py
附录2：品类（月）销量图.py
附录3：品类（月销量）描述性统计.py
附录4：品类（月）销量相关系数.py
附录5：单品（月）销量表.py
附录6：单品（月）销量相关系数.py
附录7：品类（日）销量.py
附录8：单品（日）销量.py
附录9：品类（日）相关系数.py
附录10：单品（日）销量相关系数.py
附录11：两两单品（日）销量散点图.py
附录12：花叶类（日）销量价格表.py
附录13：20230624-20230630单品参数r.py
附录14：各品类日均价格.py
附录15：各品类平均损耗率.py
附录16：各品类日均成本价格.py
附录17：品类销售量预测.py
附录18：品类成本价格预测.py
附录19：单品筛选后销售量预测.py
附录20：二次筛选.py
附录21：二次筛选后成本预测.py
附录22：附件表格整合.py
附录23：非线性回归.m
附录24：第二问求解.m
附录25：第三问1.m
附录26：第三问2.m
附录27：灵敏度分析.m

4. 参考文献

二元函数凹凸性的判别法及最值探讨_陈朝晖.pdf
易逝生鲜产品多阶段定价研究_辛侠云.pdf

附录 1

介绍： python 语言，生成了附件 1：品类——月份销量表格。

文件名为“附录 1：品类（月）销量表.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time
```

```
start = time.time()

data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx').drop(columns='扫码销售时间')


code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['分类名称']))
# print(data2)
data2['销售日期'] = data2['销售日期'].dt.strftime('%y-%m')

for i in code_k.keys():
    data2.loc[data2['单品编码']==i,'分类名称'] = code_k[i]
# print(data2)

class_data = pd.DataFrame({'销售日期':[i for i in pd.date_range('2020-
7','2023-8',freq='m').strftime('%y-%m')]})
for i in range(len(class_data['销售日期'])):
    for j in set(code_k.values()):
        class_data.loc[i,j] = sum(data2.loc[(data2['销售日期
']==class_data.loc[i,'销售日期']) & (data2['分类名称']==j),'销量(千克)'])

print(class_data)
# class_data.to_excel('附件 1：品类——月份销量.xlsx',index=False)

print(time.time()-start)
```

附录 2

介绍：python 语言，绘制了蔬菜品类月份销量图。

文件名为“附录 2：品类（月）销量图.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
data = pd.read_excel('附件 1：品类—月份销量.xlsx')

plt.figure(figsize=(9,6))
plt.plot(data['销售日期'],data.loc[...,['茄类', '食用菌', '水生根茎类', '辣椒类', '花菜类', '花叶类']])
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']         # 中文
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend(['茄类', '食用菌', '水生根茎类', '辣椒类', '花菜类', '花叶类'])
plt.xlabel('销售日期（月）')
plt.ylabel('销量（千克）')
# plt.show()
# plt.savefig('品类销量折线图.jpg')
```

附录 3

介绍： python 语言，描述性统计。

文件名为“附录 3：品类（月销量）描述性统计.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl

data = pd.read_excel('附件 1：品类—月份销量.xlsx')

df = pd.DataFrame(data.describe())
print(df)
print(data.skew())
print(data.kurt())
```

附录 4

介绍：python 语言，绘制品类相关系数热力图。

文件名为“附录 4：品类（月）销量相关系数.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
data = pd.read_excel('附件 1：品类——月份销量.xlsx')

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
hm = sns.heatmap(data.drop(columns='销售日期
').corr(method='spearman'),annot=True,
              fmt='.2f',cbar=False,cmap='GnBu_r')
cb = hm.figure.colorbar(hm.collections[0])
plt.yticks(rotation=0)
# plt.savefig('品类相关系数热力图.jpg')
plt.show()
```

附录 5

介绍：python 语言，生成单品月销量表格。

文件名为“附录 5：单品（月）销量表.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time
import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

start = time.time()

data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx').drop(columns='扫码销售时间')
data2['销售日期'] = data2['销售日期'].dt.strftime('%y-%m')

code_n = dict(zip(data1['单品编码'],data1['单品名称']))

good_data = pd.DataFrame({'销售日期':[i for i in pd.date_range('2020-
7','2023-7',freq='m').strftime('%y-%m')]})

for i in code_n.keys():
    df = data2.loc[data2['单品编码']==i,['销售日期','销量(千克)']]
    sale = []
```

```
    for j in range(len(good_data['销售日期'])):
        sale.append(sum(df.loc[df['销售日期']==good_data.loc[j,'销售日期
'],'销量(千克)']))
    good_data[code_n[i]] = sale

print(good_data)
# good_data.to_excel('附件 2：单品——月份销量.xlsx',index=False)


print(time.time()-start)
```

附录 6

介绍：python 语言，生成单品月销量相关系数矩阵和相关度排名。

文件名为“附录 6：单品（月）销量相关系数.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl



data = pd.read_excel('附件 2：单品——月份销量.xlsx')

arr = data.drop(columns='销售日期').corr(method='spearman')
# corr.to_excel('附件 3：单品 spearman 相关系数.xlsx')

t0,t1,t2 = [],[],[]
ind = 0
for i in range(len(arr.columns)):
    for j in range(len(arr.columns)):
        if i <= j:
            continue
        else:
            t0.append(arr.columns[i])
            t1.append(arr.columns[j])
            t2.append(arr.loc[arr.columns[i],arr.columns[j]])
            ind += 1
arr_sort = pd.DataFrame([t0,t1,t2]).transpose()
print(arr_sort.sort_values(by=2,ascending=False))
```

附录 7

介绍：python 语言，生成品类日销量表格。

文件名为“附录 7：品类（日）销量.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time



start = time.time()
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx').drop(columns='扫码销售时间')

code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['分类名称']))

for i in code_k.keys():
    data2.loc[data2['单品编码']==i,'分类名称'] = code_k[i]

class_data = pd.DataFrame({'销售日期':[i for i in pd.date_range('2020-7-
1','2023-6-30',freq='d').strftime('%Y-%m-%d')]})

for i in range(len(class_data['销售日期'])):
    for j in set(code_k.values()):
        class_data.loc[i,j] = sum(data2.loc[(data2['销售日期
']==class_data.loc[i,'销售日期']) & (data2['分类名称']==j),'销量(千克)'])
print(class_data)


class_data.to_excel('附件 4：品类——天数销量.xlsx',index=False)
```

附录 8

介绍：python 语言，生成单品日销量表格。

文件名为“附录 8：单品（日）销量.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time
import warnings
```

```
warnings.filterwarnings('ignore')

start = time.time()
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx').drop(columns='扫码销售时间')

code_n = dict(zip(data1['单品编码'],data1['单品名称']))
good_data = pd.DataFrame({'销售日期':[i for i in pd.date_range('2020-7-
1','2023-6-30',freq='d').strftime('%Y-%m-%d')]})

for i in code_n.keys():
    df = data2.loc[data2['单品编码']==i,['销售日期','销量(千克)']]
    sale = []
    for j in range(len(good_data['销售日期'])):
        sale.append(sum(df.loc[df['销售日期']==good_data.loc[j,'销售日期
'],'销量(千克)']))
    good_data[code_n[i]] = sale

print(good_data)
good_data.to_excel('附件 5：单品——天数销量.xlsx',index=False)

print(time.time()-start)
```

附录 9

介绍：python 语言,生成品类日销量相关系数图。

文件名为“附录 9：品类（日）相关系数.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

data = pd.read_excel('附件 4：品类——天数销量.xlsx')

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
hm = sns.heatmap(data.drop(columns='销售日期
').corr(method='spearman'),annot=True,
              fmt='.2f',cbar=False,cmap='GnBu_r')
cb = hm.figure.colorbar(hm.collections[0])
plt.yticks(rotation=0)
# plt.savefig('品类（天）相关系数热力图.jpg',dpi=500)
# plt.show()
```

附录 10

介绍：python 语言，生成单品日销量相关系数矩阵。

文件名为“附录 10：单品（日）销量相关系数.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl

data = pd.read_excel('附件 5：单品——天数销量.xlsx')
arr = data.drop(columns='销售日期').corr(method='spearman')
# arr.to_excel('附件 6：单品 spearman 相关系数.xlsx')

# t0,t1,t2 = [],[],[]
# ind = 0
# for i in range(len(arr.columns)):
#    for j in range(len(arr.columns)):
#       if i <= j:
#          continue
#       else:
#          t0.append(arr.columns[i])
#          t1.append(arr.columns[j])
#          t2.append(arr.loc[arr.columns[i],arr.columns[j]])
#          ind += 1
# arr_sort = pd.DataFrame([t0,t1,t2]).transpose()
# print(arr_sort.sort_values(by=2,ascending=False))
```

附录 11

介绍：python 语言，绘制两两单品间日销量散点图。

文件名为“附录 11：两两单品（日）销量散点图.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import matplotlib.pyplot as plt


data = pd.read_excel('附件 5：单品——天数销量.xlsx')
df = data.loc[...,['销售日期','青梗散花','金针菇(1)','云南油麦菜(份)','云南生菜(份)','杏鲍菇(1)','小米椒(份)','小皱皮(份)']]

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']       # 显示中文
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False         # 负号
plt.figure(figsize=(20,20),dpi=500)
plt.subplot(2,2,1)
plt.scatter(df['销售日期'],df['云南油麦菜(份)'])
plt.scatter(df['销售日期'],df['云南生菜(份)'])
plt.legend(['云南油麦菜(份)','云南生菜(份)'],fontsize=27)
plt.yticks(fontsize=20)
plt.xticks(['2020-07-01','2023-06-30'],fontsize=20)
plt.subplot(2,2,2)
plt.scatter(df['销售日期'],df['杏鲍菇(1)'])
plt.scatter(df['销售日期'],df['金针菇(1)'])
plt.legend(['杏鲍菇(1)','金针菇(1)'],fontsize=27)
plt.yticks(fontsize=20)
plt.xticks(['2020-07-01','2023-06-30'],fontsize=20)
plt.subplot(2,2,3)
plt.scatter(df['销售日期'],df['小皱皮(份)'])
plt.scatter(df['销售日期'],df['小米椒(份)'])
plt.legend(['小皱皮(份)','小米椒(份)'],fontsize=27)
plt.yticks(fontsize=20)
plt.xticks(['2020-07-01','2023-06-30'],fontsize=20)
plt.subplot(2,2,4)
plt.scatter(df['销售日期'],df['金针菇(1)'])
plt.scatter(df['销售日期'],df['青梗散花'])
plt.legend(['金针菇(1)','青梗散花'],fontsize=27)
plt.yticks(fontsize=20)
plt.xticks(['2020-07-01','2023-06-30'],fontsize=20)
```

```
# plt.tight_layout()
plt.savefig('特别品类散点图.jpg')
# plt.show()
```

附录 12

介绍：python 语言，生成花叶类日销量价格表。

文件名为“附录 12：花叶类（日）销量价格表.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time


start = time.time()

data0 = pd.read_excel('附件 4：品类—天数销量.xlsx')
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx')

code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['分类名称']))
huaye_data = data0.loc[...,['销售日期','花叶类']]

kind_c = dict()
for i in set(data1['分类名称']):
    kind_c[i] = []
for i in range(len(data1)):
    kind_c[data1.loc[i,'分类名称']].append(data1.loc[i,'单品编码'])


for i in range(len(huaye_data)):
    df = data2.loc[data2['销售日期']==huaye_data.loc[i,'销售日期'],['单品编码','销售单价(元/千克)']]
    price, n = 0, 0
    for j in kind_c['花叶类']:
        price += sum(set(df.loc[df['单品编码']==j,'销售单价(元/千克)']))
        n += len(set(df.loc[df['单品编码']==j,'销售单价(元/千克)']))
    if n == 0:
```

```
        continue
    else:
        huaye_data.loc[i,'销售价格'] = price/n

print(huaye_data)
# huaye_data.drop()
huaye_data.to_excel('附件 7：花叶类销量——平均价格.xlsx',index=False)

# plt.scatter(huaye_data['销售价格'],huaye_data['花叶类'])
# plt.show()
```

附录 13

介绍：python 语言，计算 230624-230630 单品 r 指标。

文件名为“附录 13：20230624-20230630 单品参数 r.py”

```
import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl
import time


start = time.time()
data0 = pd.read_excel('附件 8：230624-230630 附件 2 数据.xlsx')
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data3 = pd.read_excel('附件 3.xlsx')

cost = data3[data3['日期']>=pd.to_datetime('2023-6-24')]
code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['单品名称']))

t = pd.date_range('2023-6-24','2023-6-
30',freq='d').strftime('%Y-%m-%s')

code_r = pd.DataFrame()
for i in range(len(t)):
    code = set(data3.loc[data3['日期']==t[i],'单品编码']) &
set(data0.loc[data0['销售日期']==t[i],'单品编码'])
    df = data0[data0['销售日期']==t[i]]
```

```
    df_cost = cost[cost['日期']==t[i]]
    for j in code:
        price = np.mean(list(set(df.loc[df['单品编码']==j,'销售单价(元/千
克)'])))
        r = price/float(df_cost.loc[df_cost['单品编码']==j,'批发价格(元/千
克)'])-1
        code_r.loc[i,code_k[j]] = r

print(code_r)
print(np.mean(code_r))
```

附录 14

介绍：python 语言，生成所有品类日平均价格。

文件名为“附录 14：各品类日均价格.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl
import time

start = time.time()

data0 = pd.read_excel('附件 4：品类—天数销量.xlsx')
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data2 = pd.read_excel('附件 2.xlsx')

code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['分类名称']))

kind_ps = data0.copy()
kind_c = dict()
for i in set(data1['分类名称']):
    kind_c[i] = []
for i in range(len(data1)):
    kind_c[data1.loc[i,'分类名称']].append(data1.loc[i,'单品编码'])

for i in range(len(data0)):
    df = data2.loc[data2['销售日期']==data0.loc[i,'销售日期'],['单品编码','
销售单价(元/千克)']]
```

```
    for k in data0.columns.drop('销售日期'):
        price, n = 0, 0
        for j in kind_c[k]:
            price += sum(set(df.loc[df['单品编码']==j,'销售单价(元/千克)']))
            n += len(set(df.loc[df['单品编码']==j,'销售单价(元/千克)']))
        if n == 0:
            continue
        else:
            kind_ps.loc[i,k+'销售价格'] = price/n

print(kind_ps)
kind_ps.to_excel('附件 9：各品类销量——平均价格.xlsx',index=False)


print(time.time()-start)
```

附录 15

介绍：python 语言，各品类平均损耗率表。

文件名为“附录 15：各品类平均损耗率.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl



data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data4 = pd.read_excel('附件 4.xlsx')
print(data4)


data4.to_excel('附件 15：品类平均损耗率.xlsx',index=False)
```

附录 16

介绍：python 语言，各品类日均成本价格。

文件名为“附录 16：各品类日均成本价格.py”

```
import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl
import time
```

```
import matplotlib.pyplot as plt


start = time.time()
data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data3 = pd.read_excel('附件 3.xlsx')

cost = data3[data3['日期']>=pd.to_datetime('2023-6-24')]
code_k = dict(zip(data1['单品编码'],data1['分类名称']))

kind_c = dict()
for i in set(data1['分类名称']):
    kind_c[i] = []
for i in range(len(data1)):
    kind_c[data1.loc[i,'分类名称']].append(data1.loc[i,'单品编码'])

t = pd.date_range('2020-7-1','2023-6-30',freq='d').strftime('%Y-%m-%s')
kind_cost = pd.DataFrame({'日期':t})

for i in range(len(t)):
    df = data3[data3['日期']==t[i]]
    for k in kind_c.keys():
        c = []
        for j in kind_c[k]:
            if sum(df['单品编码']==j) > 0:
                c.append(float(df.loc[df['单品编码']==j,'批发价格(元/千克)']))
        kind_cost.loc[i,k] = np.mean(c)
print(kind_cost)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.plot(range(len(t)),kind_cost[kind_cost.columns.drop('日期')])
plt.legend(list(kind_cost.columns.drop('日期')))
# plt.show()


kind_cost.to_excel('附件 12：品类成本价格.xlsx',index=False)
```

附录 17

介绍：python 语言，品类预测销售量。

文件名为“附录 17：品类销售量预测.py”

```
import pandas as pd
from prophet import Prophet
import openpyxl



data = pd.read_excel('附件 4：品类—天数销量.xlsx')

pred_sale = pd.DataFrame({'日期':pd.date_range('2023-07-01','2023-07-07',freq='d').strftime('%Y-%m-%d')})
for i in data.columns.drop('销售日期'):
    df = data.loc[...,['销售日期',i]]
    df = df.rename(columns={'销售日期':'ds',i:'y'})
    df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds'])

    model = Prophet()
    model.fit(df)

    future = model.make_future_dataframe(periods=7)

    forecast = model.predict(future)

    for j in range(len(pred_sale['日期'])):
        pred_sale.loc[j,i] = float(forecast.loc[forecast['ds']==pred_sale.loc[j,'日期'],'yhat'])
print(pred_sale)
# pred_sale.to_excel('附件 11：品类预测销售量.xlsx',index=False)
```

附录 18

介绍：python 语言，品类成本价格预测。

文件名为“附录 18：品类成本价格预测.py”

```
import pandas as pd
from prophet import Prophet
import openpyxl
```

```
data = pd.read_excel('附件 12：品类成本价格.xlsx')

pred_cost = pd.DataFrame({'日期':pd.date_range('2023-07-01','2023-07-07',freq='d').strftime('%Y-%m-%s')})
for i in data.columns.drop('日期'):
    df = data.loc[...,['日期',i]]
    df = df.rename(columns={'日期':'ds',i:'y'})
    df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds'])

    model = Prophet()
    model.fit(df)

    future = model.make_future_dataframe(periods=7)

    forecast = model.predict(future)

    for j in range(len(pred_cost['日期'])):
        pred_cost.loc[j,i] = float(forecast.loc[forecast['ds']==pred_cost.loc[j,'日期'],'yhat'])
print(pred_cost)
# pred_cost.to_excel('附件 13：品类预测成本.xlsx',index=False)
```

附录 19

介绍：python 语言，单品第一次筛选后销售量预测。

文件名为“附录 19：单品筛选后销售量预测.py”

```
import pandas as pd
import numpy as np
from prophet import Prophet
import openpyxl
import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data3 = pd.read_excel('附件 3.xlsx')
```

```
data5 = pd.read_excel('附件 5：单品——天数销量.xlsx')
data10 = pd.read_excel('附件 10：单品——230624-230630 销量.xlsx')


code_n = dict(zip(data1['单品编码'],data1['单品名称']))
name_c = dict(zip(data1['单品名称'],data1['单品编码']))

goods = set(data3.loc[data3['日期']>=pd.to_datetime('2023-06-24'),'单品编
码'])       # 61
goods_del = set()
for i in goods:
    if float(np.sum(data10[code_n[i]])) == 0:
        goods_del.add(i)

goods = goods-goods_del    # 49
names = [code_n[i] for i in goods]


df = data5[names]
df['销售日期'] = data5['销售日期']
t = pd.to_datetime('2023-07-01').strftime('%Y-%m-%d')

for i in range(len(df.columns)-1):
    df0 = df.loc[...,['销售日期',df.columns[i]]]
    df0 = df0.rename(columns={'销售日期':'ds',df.columns[i]:'y'})

    model = Prophet()
    model.fit(df0)

    future = model.make_future_dataframe(periods=1)

    forecast = model.predict(future)

    data10.loc[7,df.columns[i]] =
float(forecast.loc[forecast['ds']==t,'yhat'])

data10.loc[7,'销售日期'] = t
data10.dropna(axis=1,inplace=True)
```

```
print(data10)

# data10.to_excel('附件 16：单品筛选后销量预测.xlsx',index=False)
```

附录 20

介绍：python 语言，二次筛选。

文件名为“附录 20：二次筛选.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl



data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data4 = pd.read_excel('附件 4.xlsx',sheet_name='Sheet1')
data5 = pd.read_excel('附件 5：单品—天数销量.xlsx')
data16 = pd.read_excel('附件 16：单品筛选后销量预测.xlsx')

name_k = dict(zip(data1['单品名称'],data1['分类名称']))

col = list(data16.columns)
t = pd.to_datetime('2023-07-01').strftime('%Y-%m-%d')
for i in range(1,len(col)):
    q = float(data16.loc[data16['销售日期']==t,col[i]])
    d = float(0.01*data4.loc[data4['单品名称']==col[i],'损耗率(%)'])
    if q/(1-d) < 2.5:
        data16.drop(col[i],axis=1,inplace=True)

# print(len(data16.columns))      # 37

# data16.to_excel('附件 17：二次筛选后销售量数据.xlsx',index=False)
```

附录 21

介绍：python 语言，二次筛选后成本预测。

文件名为“附录 21：二次筛选后成本预测.py”

```
import pandas as pd
import numpy as np
from prophet import Prophet
```

```
import openpyxl
import warnings


warnings.filterwarnings('ignore')

data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data3 = pd.read_excel('附件 3.xlsx')
data17 = pd.read_excel('附件 17：二次筛选后数据.xlsx')

goods_c = pd.DataFrame({'日期':pd.date_range('2020-07-01', '2023-07-01',
freq='d').strftime('%Y-%m-%d')})



code_n = dict(zip(data1['单品编码'],data1['单品名称']))
name_c = dict(zip(data1['单品名称'],data1['单品编码']))

for i in data17.columns.drop('销售日期'):
    df = data3.loc[data3['单品编码']==name_c[i],['日期','批发价格(元/千
克)']]
    for j in pd.to_datetime(df['日期']).dt.strftime('%Y-%m-%d'):
        c = float(df.loc[df['日期']==j,'批发价格(元/千克)'])
        goods_c.loc[goods_c['日期']==j,i] = c
# print(goods_c)



t = pd.to_datetime('2023-07-01').strftime('%Y-%m-%d')
for i in range(1,len(goods_c.columns)):
    df0 = goods_c.loc[...,['日期',goods_c.columns[i]]]
    df0 = df0.rename(columns={'日期':'ds',goods_c.columns[i]:'y'})

    model = Prophet()
    model.fit(df0)

    future = model.make_future_dataframe(periods=1)

    forecast = model.predict(future)
```

```
    goods_c.loc[goods_c['日期']==t,goods_c.columns[i]] =
float(forecast.loc[forecast['ds']==t,'yhat'])



gc = goods_c[goods_c['日期']>=pd.to_datetime('2023-06-
24').strftime('%Y-%m-%d')]

gc.to_excel('附件 18：单品二次筛选后成本预测.xlsx',index=False)
```

附录 22

介绍：python 语言，附件表格整合。

文件名为“附录 22：附件表格整合.py”

```
import pandas as pd
import openpyxl

data1 = pd.read_excel('附件 1.xlsx')
data4 = pd.read_excel('附件 4.xlsx',sheet_name='Sheet1')
data17 = pd.read_excel('附件 17：二次筛选后销售量数据.xlsx')
data18 = pd.read_excel('附件 18：单品二次筛选后成本预测.xlsx')
datax = pd.read_excel('附件 20：230624-230630 参数 r.xlsx')



name_c = dict(zip(data1['单品名称'],data1['单品编码']))
name_kc = dict(zip(data1['单品名称'],data1['分类编码']))
kcode_kc = dict()
for i in set(data1['分类编码']):
    kcode_kc[i] = list(data1.loc[data1['分类编码']==i,'分类名称'])[0]
kind_p = {'花菜类':[41.695,13.474],
         '茄类': [21.364,9.056],
         '食用菌': [70.136,23.971],
         '辣椒类':[84.413,15.902],
         '花叶类':[183.017,10.229],
         '水生根茎类':[41.576,17.012]}

t = pd.to_datetime('2023-07-01').strftime('%Y-%m-%d')
data0 = pd.DataFrame({'单品名称':data17.columns.drop('销售日期')})
for i in range(len(data0['单品名称'])):
```

```
    data0.loc[i, '单品编码'] = name_c[data0.loc[i, '单品名称']]
    data0.loc[i, '分类编码'] = name_kc[data0.loc[i, '单品名称']]
    data0.loc[i, '预测销量'] = float(data17.loc[data17['销售日期
']==t,data0.loc[i, '单品名称']])
    data0.loc[i, '预测成本'] = float(data18.loc[data18['日期
']==t,data0.loc[i, '单品名称']])
    data0.loc[i,'损耗率'] = 0.01*float(data4.loc[data4['单品名称
']==data0.loc[i, '单品名称'],'损耗率(%)'])
    data0.loc[i,'a'] = kind_p[kcode_kc[data0.loc[i,'分类编码']]][0]
    data0.loc[i,'b'] = kind_p[kcode_kc[data0.loc[i,'分类编码']]][1]
    data0.loc[i,'r'] = datax.loc[7,data0.loc[i, '单品名称']]

print(data0)
# data0.to_excel('附件19：附件1718整合.xlsx',index=False)
```

附录 23

介绍：matlab 语言，非线性回归。

文件名为“附录 23：非线性回归.m”

```
clc,clear
data = xlsread("附件9：各品类销量——平均价格.xlsx");

i = 5;
x = data(:,i+6);
y = data(:,i);
[xx,index] = sort(x);
yy = y(index);
fun = @(p,x) p(1)./(1+exp(x-p(2)));


[beta,R,J,CovB,MSE,ErrorModelInfo] = nlinfit(x,y,fun,[10,10]);
beta
scatter(x,y)
hold on
plot(xx,beta(1)./(1+exp(xx-9.056)),LineWidth=2)
% xlabel('平均销售单价')
% ylabel('销售总量',Rotation=90)

% c = nlparci(beta,R,J)
```

附录 24

介绍：matlab 语言，第二问求解。

文件名为“附录 24：第二问求解.m”

```
clc,clear
data9 = xlsread("附件 9：各品类销量——平均价格.xlsx");
data11 = xlsread("附件 11：品类预测销售量.xlsx");
data13 = xlsread("附件 13：品类预测成本.xlsx");
lost = [0.1551 0.1365 0.1283 0.0945 0.0924 0.0668];% 花菜类 水生根茎类 花叶类 食用菌 辣椒类 茄类
X = 0:0.1:100;
%% 花菜类
ques1 = [];
a = 41.695;b = 13.474;

for i = 1:7
c = data13(i,1);
d = lost(1);
q = data11(i,5);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques1(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
%% 茄类
ques2 = [];
a = 21.364;b = 9.056;

for i = 1:7
c = data13(i,2);
```

```
d = lost(6);
q = data11(i,6);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques2(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
%% 食用菌
ques3 = [];
a = 70.136;b = 23.971;

for i = 1:7
c = data13(i,3);
d = lost(4);
q = data11(i,4);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));
```

```
ques3(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
%% 辣椒类
ques4 = [];
a = 84.413;b = 15.902;

for i = 1:7
c = data13(i,4);
d = lost(5);
q = data11(i,3);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques4(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
%% 花叶类
ques5 = [];
a = 183.017;b = 10.229;

for i = 1:7
c = data13(i,5);
d = lost(3);
q = data11(i,2);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));
```

```
y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques5(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
%% 水生根茎类
ques6 = [];
a = 41.576;b = 17.012;

for i = 1:7
c = data13(i,6);
d = lost(2);
q = data11(i,1);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques6(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
```

附录 25

介绍：matlab 语言，第三问 27-33 范围求解。

文件名为“附录 25：第三问 1.m”

```
% clc,clear
data19 = xlsread("附件19：附件1718整合.xlsx");
% 分类编码 类别编码 预测销量 预测成本 损耗率 a b r

X = 0:0.1:100;

data=data19;
best_s = [];
while length(data(:,1)) >= 27
if length(data(:,1)) > 33
[~,ind] = min(data(:,8));
data(ind,:) = [];
continue
else
s = 0;
for i = 1:length(data(:,1))
a = data(i,6);
b = data(i,7);
c = data(i,4);
d = data(i,5);
q = data(i,3);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
max0 = abs(max(f(X)));

s = s + max0;
end
best_s = [best_s;s];
[~,ind] = min(data(:,8));
data(ind,:) = [];
end
end
```

附录 26

介绍：matlab 语言，单品数为 33 时具体数据。

文件名为“附录 26：第三问 2.m”

```
% clc,clear
% data8 = xlsread('附件 8：230624-230630 附件 2 数据.xlsx');
data19 = xlsread("附件 19：附件 1718 整合.xlsx");
% 单品编码 分类编码 预测销量 预测成本 损耗率 a b r

X = 0:0.1:100;

data=data19;

best_s = [];
while length(data(:,1)) >= 27
if length(data(:,1)) > 33
[~,ind] = min(data(:,8));
data(ind,:) = [];
continue
else

for i = 1:length(data(:,1))
a = data(i,6);
b = data(i,7);
c = data(i,4);
d = data(i,5);
q = data(i,3);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));

S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));
```

```
best_s = [best_s;abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2)];

end
break
end
end
```

附录 27

介绍：matlab 语言，模型灵敏度分析。

文件名为“附录 27：灵敏度分析.m”

```
clc,clear
data9 = xlsread("附件 9：各品类销量——平均价格.xlsx");
data11 = xlsread("附件 11：品类预测销售量.xlsx");
data13 = xlsread("附件 13：品类预测成本.xlsx");
lost = [0.1551 0.1365 0.1283 0.0945 0.0924 0.0668];% 花菜类 水生根茎类 花叶类 食用菌 辣椒类 茄类
X = 0:0.1:100;
%% 水生根茎类
ques6 = [];
aa = 41.576;b = 17.012;
yy = [];
max_y = [];
a0 = [0.9:0.02:1.1]*aa;
for a = a0
i = 1;
c = data13(i,6);
d = lost(2);
q = data11(i,1);

syms q1
s1 = q1/(1-d);
s2 = (q-q1)/(1-d);
p1 = b+log((a-2*s1*(1-d)+a*sqrt((a-4*s1*(1-d))/a))/(2*s1*(1-d)));
p2 = b+log((a-2*s2*(1-d)+a*sqrt((a-4*s2*(1-d))/a))/(2*s2*(1-d)));

y = p1*q1-q1*c/(1-d)+p2*(q-q1)-(q-q1)*c/(1-d);
f = inline(y);
[max0,ind] = max(f(X));
max_y = [max_y abs(max0)];
yy = [yy;abs(f(X))];
S1 = X(ind)/(1-d);
S2 = (q-X(ind))/(1-d);
```

```
P1 = b+log((a-2*S1*(1-d)+a*sqrt((a-4*S1*(1-d))/a))/(2*S1*(1-d)));
P2 = b+log((a-2*S2*(1-d)+a*sqrt((a-4*S2*(1-d))/a))/(2*S2*(1-d)));

ques6(i,:) = [abs(S1) abs(S2) abs(P1) abs(P2) abs(max0) abs(X(ind))];
end
plot(X,yy)
% xlim([24,27])
% ylim([192,194])
xlabel('q1')
ylabel('v1+v2')
legend('a=37.4184','a=38.2499','a=39.0814','a=39.9130','a=40.7445','a=41.5760','
a=42.4075','a=43.2390','a=44.0706','a=44.9021','a=45.7336')

yy(:,1) = [];
v = yy/yy(6,:);
```